

# Franksoft Client (FSC) 2026

Detaillierter Script-Ablauf - vom Boot bis zum Abschluss

## Zweck dieser Dokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die aktuelle FSC-2026-Kette chronologisch: vom Start des Franksoft Boot (FSB) ueber WinPE, Windows Setup, Treiber, Post-Setup, Defender, WinGet und Windows Update bis zum Deployment Report, dem finalen FSC-Dialog und dem Screenshot der Abschlussmeldung.

Sie dient als technische Baseline. Einzelne Scripts koennen spaeter aktualisiert werden, ohne dass die Gesamtkette neu aufgebaut werden muss.

## 1. Gesamtuebersicht

```
FSB / Ventoy
↓
boot.wim - Index 2
↓
startnet.cmd
↓
PE-LogFile.cmd [01/07 windowsPE]
↓
unattend.xml / Windows Setup / Image Apply
↓
Offline-Treiberinstallation
↓
PE-LogFile.cmd [04/07 specialize]
↓
SetupComplete.cmd
↓
FSC-Post-01.cmd -> FSC-Post-02.cmd -> FSC-Post-03.cmd
↓
Defender Update / WinGet / Windows Update
↓
Store / PostApps / App Deployment
↓
FSC-CreateDeploymentReport.ps1
↓
FSC-Complete.ps1
↓
Screenshot-Script
↓
FSC abgeschlossen
```

## 2. Chronologische Script-Kette

| Nr. | Phase          | Script / Komponente            | Hauptaufgabe                                                                               |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Boot           | Ventoy / FSB                   | Start des Franksoft Boot und Auswahl/Start der Windows-ISO.                                |
| 2   | WinPE          | boot.wim - Index 2             | Enthaelt die angepasste PE-Umgebung fuer den FSC-Start.                                    |
| 3   | WinPE          | startnet.cmd                   | Erster eigener Einstiegspunkt in WinPE; startet die FSC-PE-Logik.                          |
| 4   | PE 01/07       | PE-LogFile.cmd                 | Erfasst Start/Phase 01/07 windowsPE und schreibt den PE-Zeitstempel ins Log.               |
| 5   | Setup          | unattend.xml                   | Steuert Windows Setup bzw. Image Apply und die Setup-Phasen.                               |
| 6   | Treiber        | Driver-CMD + DISM              | Sucht die Treiberquelle und integriert/installiert Treiber offline in C:\.                 |
| 7   | specialize     | PE-LogFile.cmd                 | Zweiter Aufruf fuer Phase 04/07 specialize; uebernimmt/erfasst Setup-Zeitpunkte.           |
| 8   | Setup Ende     | SetupComplete.cmd              | Uebergang vom Windows Setup in das eigentliche FSC Deployment.                             |
| 9   | FSC Post       | FSC-Post-01.cmd                | Erste FSC-Nacharbeiten und Grundkonfiguration.                                             |
| 10  | FSC Post       | FSC-Post-02.cmd                | Weitere FSC-Konfiguration und Update-/Software-nahe Aufgaben.                              |
| 11  | FSC Post       | FSC-Post-03.cmd                | Letzte Post-Setup-Schritte und Vorbereitung der Folgephasen.                               |
| 12  | Security       | DefenderUpdate.cmd / Debug-V3  | Aktualisiert Microsoft Defender Signaturen mit Fallback-Mechanismus.                       |
| 13  | Apps           | WinGetUpdate_FSC.cmd           | Fuehrt die FSC-eigene JSON-gesteuerte WinGet-Installations- und Update-Logik aus.          |
| 14  | Windows Update | FSC-Wup-V3.2.ps1               | GUI und Steuerung der Windows-Update-Runden samt Registry-Tracking.                        |
| 15  | WU Backend     | PSWindowsUpdate / USOCClient   | Installiert Updates; USOCClient dient als Alternative/Fallback.                            |
| 16  | Store          | Store-Update Task/PowerShell   | Aktualisiert Microsoft Store Apps; Vorher/Nachher-Snapshot ist als Erweiterung vorgesehen. |
| 17  | Apps           | PostApps.cmd                   | Nachgelagerte App-Aufgaben; eigener FSC-Ausbaubereich.                                     |
| 18  | Apps GUI       | FSC-AppDeploy-v1.1.ps1         | GUI fuer zusaetzliche App-Installationen und deren Logging.                                |
| 19  | Report         | FSC-CreateDeploymentReport.ps1 | Erzeugt den HTML Deployment Report mit System- und Zeitdaten.                              |
| 20  | Abschluss      | FSC-Complete.ps1               | Zeigt den finalen FSC-Dialog inklusive Zeitmessungen und Log-Link.                         |
| 21  | Screenshot     | Screenshot-PS1                 | Wird hidden gestartet, wartet ca. 10 Sekunden und sichert die Abschlussbox.                |

## 3. Boot und WinPE

### 3.1 Franksoft Boot (FSB) / Ventoy

Der Deployment-Prozess beginnt auf dem Franksoft Boot Stick. Ventoy startet die Windows-ISO. Fuer den FSC-Betrieb wird die Ventoy-Install-Windows-Funktion verwendet, damit die ISO- und Laufwerkszuordnung innerhalb des Setups reproduzierbar bleibt.

### 3.2 boot.wim - Index 2

Die angepasste WinPE-Logik befindet sich im **boot.wim, Index 2**. Dieser Index ist fuer den aktiven Windows-Setup-/PE-Ablauf entscheidend. Nach Aenderungen am PE muss daher genau dieser Index gemountet und aktualisiert werden.

### 3.3 startnet.cmd

Nach dem Start von WinPE wird **startnet.cmd** ausgefuehrt. Es ist der frueheste FSC-Einstiegspunkt im PE und ruft die gewuenschten Initialisierungs- und Logging-Schritte auf.

### 3.4 PE-LogFile.cmd - Phase 01/07 windowsPE

Der erste Aufruf von **PE-LogFile.cmd** dokumentiert den Start der PE-Phase. Die Zeit wird in der PE-Logdatei auf dem Installationsmedium festgehalten. Diese fruehe Messung bildet spaeter die Basis fuer die Gesamtdauer von Windows Setup.

PE-Logdatei:

```
D:\Sources\%$OEM%\$1\Temp\WinPE\Windows Setup Log_YYYY-MM-DD.log
```

Typischer registrierter Phasenname:

```
Phase 01/07 windowsPE
```

## 4. Windows Setup und Offline-Treiber

### 4.1 unattend.xml / Image Apply

Die unbeaufsichtigte Windows-Konfiguration wird ueber **unattend.xml** gesteuert. Die aktuelle FSC-Architektur verwendet den Image-Apply-Weg; der aeltere setup-basierte Unattend bleibt als Referenz erhalten, insbesondere weil dort FirstLogon-Verhalten einfacher abbildbar ist.

### 4.2 Treiberquelle erkennen

Die Treiberlogik durchsucht die Laufwerke nach der Markerdatei **drivers\franksoftcheck.txt**. Sobald die Quelle gefunden ist, wird der zugehoerige Treiberordner fuer die Offline-Installation verwendet.

### 4.3 Offline-Treiberinstallation mit DISM

Die neuere FSC-Variante verwendet DISM gegen das offline installierte Windows-Image. Dadurch werden Treiber bereits vor dem ersten regulaeren Windows-Start eingebunden.

```
dism /image:C:\ /add-driver /driver: /recurse
```

Die alte PnPUtil-Methode bleibt als historische Referenz relevant, ist fuer die aktuelle Offline-Phase aber nicht mehr der bevorzugte Weg.

## 5. specialize, SetupComplete und FSC Post

### 5.1 PE-LogFile.cmd - Phase 04/07 specialize

In der specialize-Phase wird **PE-LogFile.cmd** erneut ausgeführt. Hier wird der weitere Setup-Fortschritt dokumentiert. Die PE-/Setup-Zeitpunkte werden später in die Franksoft-Registry übernommen bzw. für die Abschlussauswertung verwendet.

Ziel-Registry für Setup-Zeitdaten:

```
HKLM\SOFTWARE\Franksoft\Setup
```

### 5.2 SetupComplete.cmd

**SetupComplete.cmd** liegt unter **C:\Windows\Setup\Scripts** und markiert den Übergang vom Microsoft-Setup in den eigentlichen Franksoft-Client-Ablauf. Von hier werden die nachgelagerten FSC-Post-Skripts und weitere Phasen angestoßen.

### 5.3 FSC-Post-01.cmd

Erste FSC-Nacharbeiten nach Windows Setup. Typische Aufgaben sind Grundkonfiguration, Registry-Anpassungen, Vorbereitungen für Folgephasen und das zentrale Logging.

### 5.4 FSC-Post-02.cmd

Zweite Post-Phase. Hier befinden sich weitere Konfigurations- und Software-/Update-nahe Arbeitsschritte. Der genaue Inhalt bleibt modular, damit einzelne Komponenten unabhängig weiterentwickelt werden können.

### 5.5 FSC-Post-03.cmd

Dritte Post-Phase. Sie schließt die klassischen Setup-Nacharbeiten ab und bereitet Windows Update, Apps und den finalen Benutzer-/RunOnce-Bereich vor.

## 6. Defender, WinGet und Windows Update

### 6.1 Defender Update

Die Defender-Phase aktualisiert die Signaturen. Der primäre Weg verwendet **Update-MpSignature**. Falls das fehlschlägt oder nicht verfügbar ist, steht **MpCmdRun.exe** als Fallback zur Verfügung.

Defender-Debuglog:

```
C:\ProgramData\Franksoft\Logs\Defender_Update_Debug.log
```

### 6.2 WinGetUpdate\_FSC.cmd

WinGet wird über eine eigene FSC-JSON-Liste gesteuert. Dadurch ist klar getrennt, welche Apps installiert, aktualisiert oder bewusst ausgeschlossen werden. Die WinGet-Phase wurde im FSC-Ablauf bewusst weiter nach vorne verschoben, damit Anwendungen und Runtime-Komponenten vor späteren Update-/Abschlussphasen aktuell sind.

Beispiele aus der FSC-WinGet-Policy: Remotehilfe, Microsoft Photos, Photos-Legacy, App Installer, Windows Terminal sowie .NET 8 Runtime/Desktop/AspNetCore. Adobe Acrobat Reader 32-bit bleibt ausgeschlossen; OneDrive ist als Ergänzung vorgesehen.

### 6.3 FSC-Wup-V3.2.ps1

Dieses PowerShell-Skript stellt die FSC Windows-Update-GUI bereit. Es führt Update-Runden durch, aktualisiert Status und Zeitstempel in der Registry und besitzt Heartbeat-/Idle-Logik. Bei längerer Inaktivität kann die WU-Phase kontrolliert beendet und das Deployment fortgesetzt werden.

Windows-Update Registry:

```
HKLM\SOFTWARE\Franksoft\WindowsUpdate
```

Wichtige Werte: CurrentRound, CurrentPhase, FirstStart, LastStart, LastEndPhase01..08, LastEnd, LastResult.

### 6.4 Update Backend

Als Hauptmethode wird PSWindowsUpdate verwendet, z. B. mit Microsoft Update, AcceptAll und IgnoreReboot. USOCClient bzw. standalone CMD-Varianten stehen als alternative oder Fallback-Methoden zur Verfügung.

Beispiel:

```
Install-WindowsUpdate -MicrosoftUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot -Confirm:$false
```

## 7. Store, Apps und Report

### 7.1 Microsoft Store Updates

FSC besitzt einen seit Windows 8 verwendeten Store-App-Update-Mechanismus ueber Scheduled Task / PowerShell. Als Erweiterung ist ein Vorher-/Nachher-Snapshot geplant: erster Login -> Store-Update -> Snapshot nach Windows Update -> Versionsvergleich.

### 7.2 PostApps.cmd

**PostApps.cmd** bildet einen separaten Ausbaupunkt fuer zusaetzliche App-Aufgaben. Dadurch bleibt die Kernkette sauber und Software-spezifische Erweiterungen koennen spaeter ergaenzt werden.

### 7.3 FSC-AppDeploy-v1.1.ps1

Dieses Script stellt eine GUI fuer App-Deployment bereit. Es ist fuer zusaetzliche Softwareinstallationen und deren Statusdarstellung/Logging vorgesehen und kann unabhaengig vom Kern-Setup weiterentwickelt werden.

### 7.4 FSC-CreateDeploymentReport.ps1

Der Deployment Report fasst den technischen Endzustand zusammen. Neben Zeitdaten koennen Geraet, BIOS-Seriennummer, Windows Edition, Build, Architektur und weitere Deployment-Informationen ausgegeben werden.

Report-Pfad:

```
C:\ProgramData\Franksoft\Logs\DeploymentReport.html
```

Desktop-Verknuepfung:

```
Franksoft Client Report.lnk
```

## 8. Finaler Abschluss

### 8.1 FSC-Complete.ps1

Der finale Dialog zeigt den Abschluss des Franksoft Client Deployments. Er fasst Windows Setup, FSC Deployment und Windows Update zeitlich zusammen und verlinkt auf das zentrale Franksoft-Client-Log.

#### Wichtig fuer den aktuellen Stand:

Der Windows-Update-Status wird im finalen Script **nur noch aus der Registry** gelesen. Die alte USB-Dateipruefung auf **WinUpd\_1.txt** wurde entfernt. Das Script soll jederzeit erneut gestartet werden koennen und bei unveraendertem System immer denselben Status anzeigen.

Hauptlog:

```
C:\ProgramData\Franksoft\Logs\Franksoft Client.txt
```

### 8.2 Screenshot der Abschlussmeldung

Als letzte Aktion startet FSC-Complete ein separates Screenshot-Script hidden. Dieses wartet ungefaehr 10 Sekunden, damit die finale Message Box sichtbar und vollstaendig aufgebaut ist, und speichert anschliessend einen Screenshot der Abschlussanzeige.

## 9. Logging und Registry - zentrale Datenquellen

| Bereich        | Pfad / Registry                                         | Inhalt                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FSC Hauptlog   | C:\ProgramData\Franksoft\Logs\Franksoft Client.txt      | Zentrale Deployment-Chronologie und Statusmeldungen. |
| Windows Update | C:\ProgramData\Franksoft\Logs\WindowsUpdate             | WU-spezifische Logs und Ausgaben.                    |
| Defender       | C:\ProgramData\Franksoft\Logs\Defender_Update_Debug.log | Defender Update und Debug-Informationen.             |
| PE / Setup     | D:\Sources\SOEM\$1\Temp\WinPE\Windows Setup Log_YYMMDD\ | Frueh- und Setup-Phasen und Zeitstempel.             |
| Setup Registry | HKLM\SOFTWARE\Franksoft\Setup                           | Start/Ende und Setup-/Post-Phasen.                   |
| WU Registry    | HKLM\SOFTWARE\Franksoft\WindowsUpdate                   | WU-Runden, Phasen, Start-/Endzeiten und Resultat.    |

## 10. Zeitmessung im FSC

Die Zeitmessung ist bewusst ueber mehrere technische Ebenen verteilt: WinPE liefert den fruehesten Startpunkt, SetupComplete/Post markieren den Beginn des FSC-Deployments, und die Windows-Update-Registry erfasst den WU-Zeitraum. FSC-Complete fasst diese Daten am Ende zusammen.

### Beispiel aus einem FSC-Lauf:

| Bereich        | Beispiel                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Windows Setup  | ca. 25 Minuten                                         |
| FSC Deployment | ca. 20 Minuten                                         |
| Windows Update | ca. 9 Minuten                                          |
| Gesamt         | wird aus den registrierten Start-/Endpunkten berechnet |

## 11. Aktueller Designgrundsatz

Der FSC-Ablauf ist modular aufgebaut: Microsoft Setup, PE-Logging, FSC Post, Updates, Apps, Report und Abschluss sind getrennte Bausteine. Dadurch koennen einzelne Komponenten ersetzt oder erweitert werden, ohne die gesamte Deployment-Kette zu zerlegen.

**Baseline-Regel:** Arbeitsverzeichnisse, WIM/SWM-Dateien, Mount-Artefakte und Logs werden bei FSC-/Slipstream-Arbeiten nicht automatisch geloescht. Sie bleiben fuer Debugging und Nachvollziehbarkeit erhalten, solange kein expliziter Cleanup gewuenscht wird.

## 12. Kompakte Referenz - Hauptscripts

- PE-LogFile.cmd
- SetupComplete.cmd
- FSC-Post-01.cmd
- FSC-Post-02.cmd
- FSC-Post-03.cmd
- DefenderUpdate.cmd / FSC-DefenderUpdate-Debug-V3.cmd
- WinGetUpdate\_FSC.cmd
- FSC-Wup-V3.2.ps1
- WinUpd.cmd / WinUpd-Usoclient-Standalone.cmd
- PostApps.cmd

- FSC-AppDeploy-v1.1.ps1
- FSC-CreateDeploymentReport.ps1
- FSC-Complete.ps1
- Screenshot-PS1

Stand: FSC 2026 Baseline - September 2026